

Física — Lista de Exercícios: Grandezas e Unidades de Medida

Conversão de unidades, notação científica e o Sistema Internacional (SI) · Nível: Ensino Médio

Grandezas Fundamentais e Derivadas

- 1 Classifique as grandezas a seguir como fundamentais ou derivadas: massa, velocidade, tempo, força, área e temperatura.
- 2 Explique por que a densidade ($d = m/V$) é considerada uma grandeza derivada, indicando quais grandezas fundamentais a compõem.

Conversão de Unidades

- 1 Converta 3,5 km para metros e para centímetros.
- 2 Um corredor completa uma prova em 2 horas e 15 minutos. Converta esse tempo para segundos.
- 3 Uma embalagem contém 750 g de arroz. Converta essa massa para quilogramas e para miligramas.
- 4 A velocidade de um carro é 72 km/h. Converta esse valor para m/s.

Notação Científica e Prefixos do SI

- 1 Escreva em notação científica: 0,000042 m e 158.000.000 kg.
- 2 Um vírus mede aproximadamente 120 nm. Expresse essa medida em metros, usando notação científica.
- 3 Um cabo de transmissão opera com corrente de 2,3 mA. Converta esse valor para ampères (A).
- 4 A distância entre duas cidades é 4,7 Gm (gigâmetros — usada aqui apenas como exercício). Converta esse valor para quilômetros.

Aplicação e Interpretação

- 1 Pesquise e explique, em poucas linhas, como a mistura entre sistema métrico e sistema imperial contribuiu para a perda de uma sonda espacial em uma missão real. Que lição isso traz para o trabalho em equipes de engenharia e ciência?
- 2 Um problema de física fornece a massa de um objeto em libras (lb) e pede a força peso em newtons. Explique quais conversões de unidade são necessárias antes de aplicar a fórmula $P = m \cdot g$.

